

Ch2_Part2_Acid_Base_Fundamentals

Chapter 2 · Part II：酸鹼基本理論

(2-4 Arrhenius Acids and Bases ~ 2-8 Solvent Effects on Acidity and Basicity)

本次重新拆分：原本的 Part II 涵蓋 2-4~2-13 共十節，內容被壓縮。這份新版**只處理 2-4~2-8**（酸鹼定義的三層演進、Ka/Kb 的完整推導、平衡方向判斷、拉平效應），份量減半、深度加倍。2-9~2-13（酸性強弱五大影響因素）將於 Part III 獨立處理。

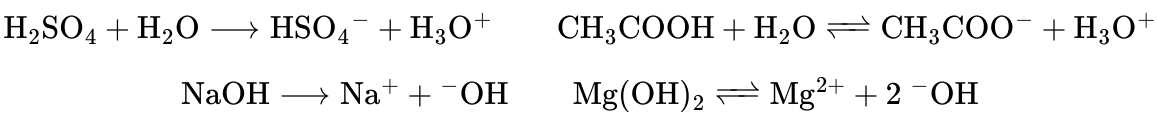
2-4 阿瑞尼斯酸鹼 (Arrhenius Acids and Bases)

歷史背景與定義的侷限性

在 Arrhenius 之前，酸鹼只是憑「味道」分類——拉丁文 *acidus*（酸的）、*acetum*（醋）就是「酸 (acid)」與「乙酸 (acetic acid)」的字源；鹼性物質（如石灰岩、植物灰）則是「能中和酸的物質」，阿拉伯文 *al-kali* 是「鹼 (alkaline)」的字源。

1887 年，瑞典化學家 **Svante Arrhenius**（也是溫室效應理論的先驅，因電解質解離理論獲得 1903 年諾貝爾化學獎）提出第一個系統性的定義：

定義	內容
酸 (Arrhenius acid)	在水中解離產生 水合氫離子 (hydronium ion, H₃O⁺) 的物質
鹼 (Arrhenius base)	在水中解離產生 氫氧根離子 (hydroxide ion, ⁻OH) 的物質



注意：強酸/強鹼（如 H₂SO₄、NaOH）被假設**幾乎完全解離**；弱酸/弱鹼（如乙酸、Mg(OH)₂）只有**部分解離**。

水的離子積常數與 pH

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][^-\text{OH}] = 1.00 \times 10^{-14} \text{ M}^2 \quad (25^\circ\text{C})$$

因為 K_w 是常數，只要知道 [H₃O⁺]，就自動知道 [OH⁻]（反之亦然）——這是 2-6 節 $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$ 這個關係式的雛形。

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}_3\text{O}^+]$$

溶液性質	H ₃ O ⁺ 濃度	⁻ OH 濃度	pH
酸性 acidic	> 10 ⁻⁷ M	< 10 ⁻⁷ M	< 7
中性 neutral	= 10 ⁻⁷ M	= 10 ⁻⁷ M	= 7
鹼性 basic	< 10 ⁻⁷ M	> 10 ⁻⁷ M	> 7

定義的侷限性——為什麼需要更廣義的理論？

Arrhenius 理論無法解釋：NH₃（氨）的分子式中完全沒有 OH⁻，為什麼它加入水中會使溶液呈鹼性、能中和酸？這正是 2-5 節 Brønsted–Lowry 理論要解決的問題。

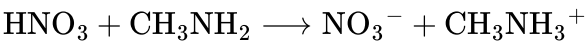
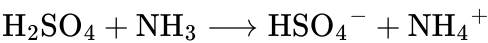
2-5 布-洛酸鹼 (Brønsted–Lowry Acids and Bases)

1923 年，丹麥化學家 **Johannes Brønsted** 與英國化學家 **Thomas Lowry** 各自獨立提出更廣義的定義，把焦點從「產生什麼離子」轉移到「**質子轉移 (proton transfer)**」這個動作本身：

定義	內容
布-洛酸 (Brønsted–Lowry acid)	任何能 提供質子 (proton donor) 的物種

定義	內容
布-洛鹼 (Brønsted–Lowry base)	任何能 接受質子 (proton acceptor) 的物種

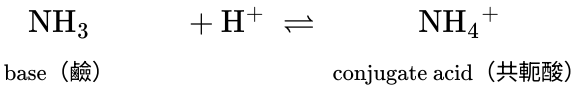
這個定義**完全涵蓋** Arrhenius 的酸鹼（ H_3O^+ 本身就是質子提供者； $\text{}^-\text{OH}$ 接受質子變回 H_2O ，就是質子接受者），同時新增了大量「沒有 OH 卻能當鹼」的物種：



觀察上面三個反應：**NaOH 同時符合 Arrhenius 鹼與 Brønsted–Lowry 鹼**；而 NH_3 、 CH_3NH_2 **只符合 Brønsted–Lowry 鹼**（因為它們分子式中沒有氫氧根）。

共軛酸鹼對 (Conjugate Acid–Base Pair)

當一個鹼接受質子後，會變成一個**能夠釋放該質子的酸**；這一對物種稱為**共軛酸鹼對**：

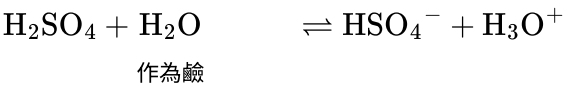
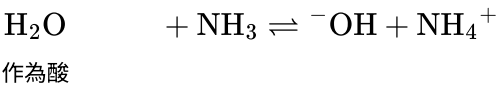


★ 常見共軛酸鹼對整理（課本 Table 2-2 節錄）

酸 (acid)	共軛鹼 (conjugate base)
H_3O^+	H_2O
H_2O	$\text{}^-\text{OH}$
NH_4^+	NH_3
HSO_4^-	SO_4^{2-}
CH_3COOH	CH_3COO^-
CH_3OH	CH_3O^-

兩性物質 (Amphoteric Species)

許多常見物質**同時能作為酸、也能作為鹼**，視反應對象而定：



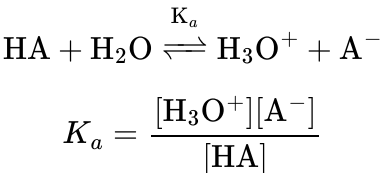
水、醇 (alcohols)、胺基酸都是典型的兩性物質。**這個概念在 2-8 節「拉平效應」中會是關鍵**：正因為水本身兩性，才會同時限制「太強的酸」和「太強的鹼」。

2-6 酸鹼強度 (Strengths of Acids and Bases)

2-6A 酸解離常數 Ka 與 pKa（完整推導）

問題意識：如果把硫酸和乙酸都加進水中，誰會先把質子給水？我們需要一個**定量的**強度指標，而不能只靠「感覺」。

酸 HA 在水中的通式反應：



注意：水的濃度 $[\text{H}_2\text{O}]$ **不寫進平衡式**，因為水作為溶劑，其濃度（55.6 M）遠大於其他物種，變化量可忽略不計，慣例上併入平衡常數本身。

強弱酸的 Ka 數量級

酸的強度	Ka 範圍	舉例
強酸	$K_a > 1$	HCl, H_2SO_4

酸的強度	Ka 範圍	舉例
弱酸（大多數有機酸）	$K_a < 10^{-4}$	CH ₃ COOH (1.8×10^{-5})
極弱酸	$K_a < 10^{-40}$	CH ₄ , CH ₃ CH ₃

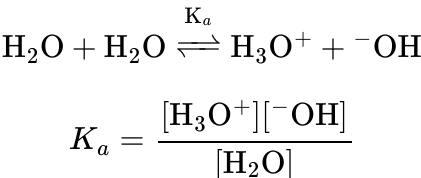
因為 Ka 橫跨的數量級太誇張（從 10⁷ 到 10⁻⁵⁰），改用對數表示更方便比較：

$$\text{p}K_a = -\log_{10} K_a$$

★★ 完整公式推導範例（課本 Solved Problem 2-3）：計算純水自身的 Ka 與 pKa

這是本節最重要的推導題，務必自己動手重算一次。

水同時扮演「酸（被反應的那個 HA）」與「溶劑」：



第一步：分子部分 [H₃O⁺][⁻OH] 剛好就是水的離子積 $K_w = 1.00 \times 10^{-14} \text{ M}^2$

第二步：分母 [H₂O] 是純水（也就是「酸」本身）的濃度，用密度反推：純水密度約 1000 g/L，莫耳質量 18.0 g/mol：

$$[\text{H}_2\text{O}] = \frac{1000 \text{ g/L}}{18.0 \text{ g/mol}} = 55.6 \text{ mol/L}$$

第三步：代入計算

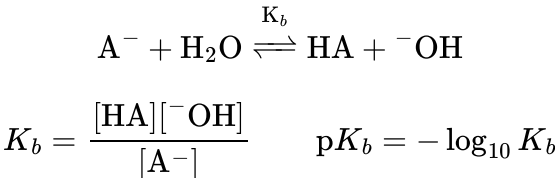
$$K_a = \frac{1.00 \times 10^{-14}}{55.6} = 1.8 \times 10^{-16} \text{ M}$$
$$\text{p}K_a = -\log_{10}(1.8 \times 10^{-16}) = 15.7$$

常見混淆點務必釐清：水的 $K_a = 1.8 \times 10^{-16}$ （這是「水作為酸失去質子」的能力）跟水的**離子積** $K_w = 1.00 \times 10^{-14}$ （這是「水自我解離」整體的平衡常數）是**兩個不同的數字**，差別就在於算 Ka 時要多除以一個 55.6（水本身的濃度）。這也是為什麼查表看到「水的 pKa = 15.7」時，不要跟 K_w 的指數 -14 搞混。

2-6B 鹼強度與 Ka·Kb = Kw 的完整推導

酸強度反映的是「該酸多容易失去質子」；同理，我們需要一個指標反映「共軛鹼多容易搶回質子」——這就是**鹼解離常數 (base-dissociation constant, Kb)**。

共軛鹼 A⁻ 的水解反應：



★★★ 核心推導：為什麼 $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$ ？（這是整個酸鹼單元最重要的一條公式，請完整跟著推導一次）

把酸 HA 的 Ka 表達式，和它的共軛鹼 A⁻ 的 Kb 表達式，兩式相乘：

$$K_a \times K_b = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{\underset{K_a}{[\text{HA}]}} \times \frac{[\text{HA}][^-\text{OH}]}{\underset{K_b}{[\text{A}^-]}}$$

觀察分子分母：[HA] 與 [A⁻] 剛好**上下對消**：

$$K_a \times K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][^-\text{OH}]$$

而右式恰好就是水的離子積：

$$K_a \times K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

兩邊取負對數（注意： $-\log(xy) = -\log x - \log y$ ，也就是乘法取負對數會變成兩個負對數**相加**）：

$$-\log_{10}(K_a K_b) = -\log_{10}(10^{-14})$$
$$(-\log_{10} K_a) + (-\log_{10} K_b) = 14$$

pKa + pKb = 14

這條公式的物理意義：

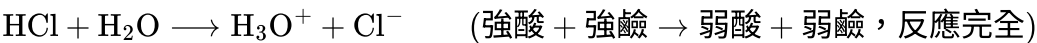
一個酸（HA）越強（pKa 越小）→ 它的共軛鹼（A⁻）就越弱（因為兩者相加要固定等於 14，pKa 變小則 pKb 必須變大）。
強酸的共軛鹼必為弱鹼；弱酸的共軛鹼必為強鹼。

★ 應用練習（對應課本內文）

強酸：HCl (pKa = -7) ⇒ 其共軛鹼 Cl⁻ (pKb = 14 - (-7) = 21, 極弱鹼)

弱酸：CH₃OH (pKa = 15.9) ⇒ 其共軛鹼 CH₃O⁻ (pKb = 14 - 15.9 = -1.9, 相當強的鹼)

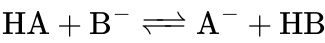
這正好解釋了課本內文那組反應為什麼會完全朝生成物方向進行：



2-7 酸鹼反應平衡位置 (Equilibrium Positions of Acid–Base Reactions)

三大判斷原則（務必背熟，是解題的理論基礎）

對於通式反應：



- 平衡**偏向生成較弱的酸與較弱的鹼**那一側
- 較弱的酸有**較大的 pKa**；較弱的鹼有**較大的 pKb**
- 較弱的酸與較弱的鹼，**必定同時出現在方程式的同一側**（要嘛都是反應物、要嘛都是生成物）——因為酸和它反應中生成的鹼，本來就是一對共軛酸鹼

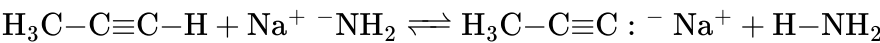
原則 3 的意義：你只需要比較「兩個酸的 pKa」，或者「兩個鹼的 pKb」，**兩種比法答案必定一致**，不需要兩者都算。

★★★ Problem-Solving Strategy：pKa/pKb 判斷四步驟法（核心中的核心）

- Step 1：把反應式寫完整（如果題目沒寫產物，先自己完成），標出各側的酸、鹼
- Step 2：從表格查詢 pKa/pKb，或用**結構相似的化合物類推估計**（Appendix 4 或課本 Table 2-2）
- Step 3：利用 pKa + pKb = 14，把「酸」和「鹼」的數值換算成同一種基準（通常統一換算成 pKa 方便比較）
- Step 4：pKa（或 pKb）**較大的那一側，就是較弱酸鹼的那一側** → **平衡偏向該側**；兩側 pKa 差距的大小，就代表偏向程度的強弱

★★ 例題 1（課本內文範例，難度較高）：液氨中的超強鹼反應

題目：判斷下列反應（丙炔與氨基鈉在液氨中）的平衡方向：



詳解（嚴格套用四步驟法）：

Step 1：反應物側，丙炔 (propyne) 是酸，氨基根離子 ⁻NH₂ 是鹼；生成物側，丙炔負離子（propynide ion）是共軛鹼，氨 (ammonia) 是共軛酸。

Step 2：查/估 pKa

- 丙炔的 pKa 沒有直接列表，但可用結構相似的**乙炔 (acetylene, HC≡CH)** 類推，其 pKa ≈ 25，因此估計丙炔 pKa ≈ 25
- 氨的 pKa（也就是 ⁻NH₂ 的共軛酸 NH₃ 的 pKa）約為 36

Step 3：換算氨基根 ⁻NH₂ 的 pKb：

pKb(⁻NH₂) = 14 - pKa(NH₃) = 14 - 36 = -22

同理，丙炔負離子的 pK_b ：

$$pK_b(\text{propynide}) = 14 - 25 = -11$$

Step 4：比較兩側的酸（或鹼）：

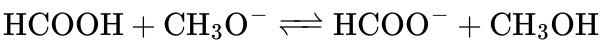
- 反應物側的酸：丙炔， $pK_a \approx 25$
- 生成物側的酸：氨， $pK_a \approx 36$ （較大 → 較弱酸）

較弱酸（氨）出現在生成物側 → **平衡偏向生成物，反應正向進行**，且因為 pK_a 相差達 11 個單位，反應幾乎完全進行到底。

這題告訴我們什麼：氨基鈉 (NaNH_2) 是實驗室中常用的「超強鹼」，正是因為它的共軛酸（氨， pK_a 36）極弱，導致氨基根本身極強（ $pK_b = -22$ ），可以輕易奪取像丙炔這種一般認為「幾乎不酸」的炔氫的質子。這也解釋了為什麼這類反應必須在**液態氨溶劑**中進行（見 2-8 節）——水或醇類都會被這麼強的鹼直接奪去質子，反應無法發生。

★★ 例題 2 (Problem 2-43(g)(h) 類型)：需要換算 pK_b 的綜合題

題目：預測下列反應的平衡方向：



詳解：

Step 1：甲酸 (formic acid) 是反應物側的酸，甲氧基負離子 (methoxide) 是反應物側的鹼；甲酸根 (formate) 是生成物側的共軛鹼，甲醇 (methanol) 是生成物側的共軛酸。

Step 2：查表 (Table 2-2)：

- 甲酸 $pK_a = 3.76$
- 甲醇 $pK_a = 15.9$ （作為甲氧基根的共軛酸）

Step 3：不需額外換算，兩者都已經是 pK_a 形式，可直接比較。

Step 4：

- 反應物側的酸：甲酸， $pK_a = 3.76$
- 生成物側的酸：甲醇， $pK_a = 15.9$ （較大 → 較弱酸）

較弱酸（甲醇）在生成物側 → **平衡強烈偏向生成物**，相差高達 12 個 pK_a 單位，反應幾乎完全進行。

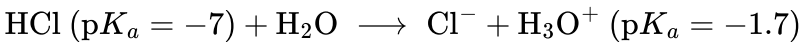
對比例題 1 和例題 2：兩題都是套用同樣的四步驟，差別只在於「題目直接給的是兩個酸的 pK_a 」還是「其中一個要先從 pK_b 換算」。訣竅：**永遠先確認兩個要比較的量是不是同一種（都是 pK_a 或都是 pK_b ），不是的話先用 14 換算過去再比。**

2-8 溶劑效應 (Solvent Effects on Acidity and Basicity)：拉平效應 (Leveling Effect)

核心概念

當溶劑本身能與酸或鹼反應時，會把「比溶劑共軛酸還強的酸」統一拉平成「溶劑的共軛酸」；同理，「比溶劑共軛鹼還強的鹼」會被拉平成「溶劑的共軛鹼」。這個現象稱為**拉平效應 (leveling effect)**。

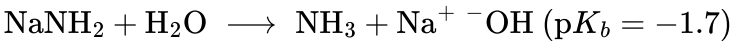
★ 範例：把 HCl 氣體加入水中



這個反應**放熱且完全進行**，因為生成物側的酸（ H_3O^+ , $pK_a = -1.7$ ）遠比反應物側的酸（ HCl , $pK_a = -7$ ）弱。

關鍵推論：當你說「我在水溶液中加入 HCl ($pK_a = -7$)」時，事實上溶液裡真正在起作用的酸，已經不是 $pK_a = -7$ 的 HCl 分子，而是 **$pK_a = -1.7$ 的 H_3O^+** 。水把 HCl 的酸性「拉平」到了自己共軛酸的強度。

同理，把氨基鈉（ NaNH_2 ， $pK_b = -22$ ）加入水中：



氨基根被拉平成了 OH^- （水的共軛鹼）。

★★★ 各溶劑的酸鹼容忍範圍總表（務必背熟，是選溶劑類題目的關鍵）

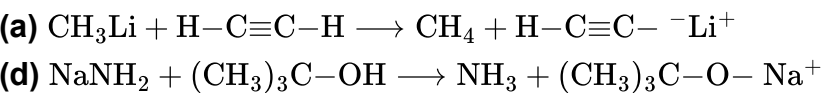
溶劑 (solvent)	結構	pKa 上限	限制物種	pKb 上限	限制物種
水 water	H—O—H	-1.7	H_3O^+	-1.7	OH^-
醇 alcohols	R—O—H	-2.4	ROH_2^+	-1.9	RO^-
醚 ethers	R—O—R	-3.6	R_2OH^+	無限制	無限制
氨 ammonia	NH_3	9.2	NH_4^+	-22	NH_2^-
烷類 alkanes	R—H	無限制	無限制	無限制	無限制

判讀技巧與物理意義：

- **水／醇類**：本身兼具弱酸性與弱鹼性（兩性，見 2-5 節）→ **同時限制**「太強的酸」和「太強的鹼」，範圍最窄
- **醚類**：氧上有孤對電子可接受質子（弱鹼），但**沒有可以被拔走的酸性質子**（氧上沒有 O—H）→ 只會限制「太強的酸」，**不限制強鹼**——這就是為什麼醚類（如四氫呋喃 THF、乙醚）常被選作強鹼反應的溶劑
- **氨**： NH_3 本身 pKa 高達 9.2（極難失去質子）→ 能容忍極強的鹼（如前面例題 1 的氨基鈉反應，就需要在液態氨中進行，否則氨基根會直接被水或醇拉平掉）
- **烷類**：分子中完全沒有可以參與酸鹼反應的官能基 → 兩邊都不設限，是「強酸 + 強鹼」共存反應的理想溶劑

★★★ 例題 3（Problem 2-12，經典綜合應用題）：溶劑選擇實戰

題目：以下反應中，判斷應該選用哪一種（或哪幾種）溶劑最適合（候選：戊烷 pentane、乙醚 diethyl ether、乙醇 ethanol、水 water、氨 ammonia）：



詳解：

(a) 甲基鋰 + 乙炔

CH_3Li 中的 CH_3^- 是甲基鋰的鹼性部分，其共軛酸是甲烷 CH_4 （pKa $\approx$ 50，**極強鹼**）。

- 若選水或乙醇（pKb 上限僅 -1.7 / -1.9）： CH_3^- 會**立刻被拉平**，直接搶水/醇上的質子，破壞反應，無法得到目標產物
- 若選乙醚：乙醚只限制強酸、不限制強鹼 → **可用**，但乙醚沒有酸性質子可額外反應，是安全的
- 若選戊烷：完全惰性 → **也適用**
- 若選氨： CH_3^- （共軛酸 pKa $\approx$ 50）遠強於氨基根的共軛酸氨（pKa 36）→ CH_3^- 仍會被氨拉平（搶氨的質子）而非跟乙炔反應，**不適合**

結論：適合乙醚或戊烷，不適合水、醇、氨

(d) 氨基鈉 + 第三丁醇

這裡氨基根 NH_2^- （強鹼，共軛酸氨 pKa 36）要去拔第三丁醇（tert-butanol，pKa $\approx$ 18，一般醇的等級）上的質子。

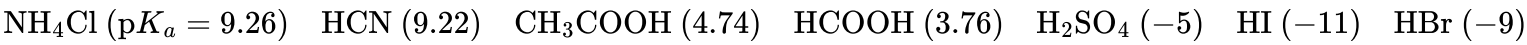
- 這個反應**本身就是設計來測試哪個溶劑「不會搶先反應」**：如果用水或醇類當溶劑， NH_2^- 會先跟溶劑本身反應（溶劑的酸性跟第三丁醇是同一等級或更強，會搶先被拉平），導致無法針對第三丁醇進行選擇性反應
- 若用戊烷或乙醚：這兩種溶劑要嘛完全惰性、要嘛只限制強酸不限制強鹼， NH_2^- 可以保留完整鹼性，順利與第三丁醇反應

結論：適合乙醚或戊烷；水或醇類都不適合（會被溶劑本身消耗掉）

這題的通用解題邏輯：先找出反應中最強的鹼（或最強的酸），檢查它的**共軛酸 pKa（或共軛鹼 pKb）**是否超出候選溶劑的容忍範圍。只要「超出範圍」，該鹼（或酸）就會**優先與溶劑反應**，而不會去做你原本設計的反應——這是實驗設計上非常實際的考量，不只是紙上談兵的計算題。

★★ 例題 4（Problem 2-44，看似弔詭的「拉平效應」觀念題）：

題目：比較下列 1 M 水溶液的相對酸性：



詳解：

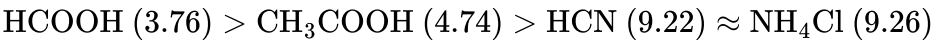
乍看之下，這題會讓人想直接依照 pKa 數值排序（pKa 越小越酸）。但這裡的關鍵陷阱在於： **H_2SO_4 、 HI 、 HBr 這三者的 pKa 都遠低於水的拉平上限（−1.7）。**

根據 2-8 節的拉平效應：**任何 pKa 比 −1.7 更負的強酸，在水溶液中都會被完全拉平成 H_3O^+ （pKa = −1.7）。**

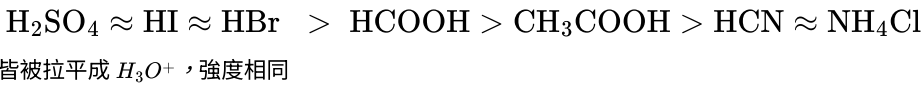
因此，在「1 M 水溶液」這個條件下：

- H_2SO_4 、 HI 、 HBr 這三者**實際上展現出來的酸性強度是一樣的**——都被拉平成 H_3O^+ ，**無法單純用原始 pKa 分出高下！**它們都是「完全解離的強酸」，在 1 M 水溶液中提供的 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 大約相同（都接近 1 M）

而 NH_4Cl 、 HCN 、 CH_3COOH 、 HCOOH 這四者的 pKa 都落在 water 的可測範圍內（−1.7 ~ 15.7），**沒有被拉平**，可以正常依 pKa 大小排序：



完整排序（實際展現的酸性強度）：



這題的教學意義：pKa 表上的數字是「在該溶劑中『理論上』的相對強度」，但一旦這個數字超出溶劑的拉平上限，**實際觀察到的行為就不再反映原始 pKa 的差異**。要嚴謹回答「在水溶液中哪個更酸」，必須先檢查候選物質的 pKa 是否落在水的可測範圍內（−1.7 ~ 15.7）——這正好呼應了 2-8 節開頭那段「Values outside this range cannot be measured in water」的說明。

Part II（新版）重點回顧總表

概念	核心公式 / 內容	關鍵提醒
Arrhenius 定義	酸→ H_3O^+ ；鹼→ ^-OH	無法解釋 NH_3 的鹼性
Brønsted–Lowry 定義	酸=質子提供者；鹼=質子接受者	共軛酸鹼對觀念
Ka / pKa	$\text{p}K_a = -\log K_a$	水本身 $K_a = 1.8 \times 10^{-16}$ ，pKa=15.7（≠ Kw）
Ka·Kb 關係	$K_a K_b = K_w$ ，即 $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$	強酸的共軛鹼必弱，反之亦然
平衡方向判斷	四步驟法	較弱酸鹼（pKa/pKb 較大）那側被青睞
拉平效應	各溶劑限制表	超出範圍的酸鹼，實際強度會被拉平、無法分辨

自我練習區（附提示）

Problem 2-8：計算 (a) 5.00 g HBr 溶於 100 mL 水溶液的 pH；(b) 1.50 g NaOH 溶於 50 mL 水溶液的 pH。

提示：先算莫耳數與莫耳濃度，HBr 視為完全解離的強酸直接得 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ；NaOH 先求 $[^-\text{OH}]$ 再用 K_w 換算 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 。

Problem 2-9(c)：計算水合氫離子 H_3O^+ 的 Ka 與 pKa。

提示： H_3O^+ 作為酸時的反應是 $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+$ ，思考這個反應的平衡常數該怎麼定義——這題答案會呼應 2-8 節水的拉平上限 pKa = −1.7 這個數字的由來。

Problem 2-42(f)：預測 $\text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3$ 反應的平衡方向。

提示：直接套用四步驟法，注意此處兩個反應物哪個是酸、哪個是鹼需要你自己判斷（水在此處作為酸）。

若這份新版 Part II 的深度符合你的需求，我接著會製作 **Part III (2-9~2-13：酸性強弱五大影響因素——陰電性/大小、誘導、混成、共振、Lewis酸鹼)**，這會是全章份量最重、例題最多的一份。